

B1 TP Compte Rendu
PHP

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Le sujet porte sur le déploiement d'une application web locale à l'aide de l'environnement XAMPP (serveur Apache et base de données MySQL/MariaDB). Il traite de la connexion d'une page de script PHP à une base de données nommée **leclerc** et de la gestion fine des privilèges de sécurité des utilisateurs SQL (commandes **GRANT**).

Conception de la solution

Pour valider cette architecture et appliquer le principe de sécurité du moindre privilège, nous allons procéder ainsi :

1. Démarrage de l'environnement local : Activation des services serveurs (Apache et MySQL) via l'interface XAMPP.
2. Déploiement du code : Création et intégration d'une page PHP dans le répertoire racine du serveur pour cibler la base de données **leclerc**.
3. Sécurisation des accès : Création d'un utilisateur SQL restreint ('**come**') pour remplacer le compte administrateur ('**root**').
4. Gestion itérative des privilèges : Analyse des messages d'erreur du navigateur pour accorder de

manière chirurgicale le droit de lecture (**SELECT**),
puis le droit d'écriture (**INSERT**).

5. Archivage : Centralisation des scripts PHP.

Réalisation

1. Démarrer Xampp activer Apache + Sql
2. Créer page PHP avec extension .php
3. enregistrer la page dans c:/Xampp/htdocs
4. Remplacer "dossier3.4" par "Leclerc"

```
test.php X
C: > xampp > xampp > htdocs > test.php
1  <?php
2  if($bdd=mysqli_connect('localhost','root','','leclerc'))
3  {
4      //Si la connexion a réussi
5      $requete="Select*from `client`";
6      $resultat=mysqli_query($bdd, $requete);
7      while($donnees=mysqli_fetch_assoc($resultat))
8      {
9          echo $donnees['nom'];
10         echo $donnees['prenom'];
11         echo "<br>";
12     }
13     mysqli_close($bdd);
14 }
15 else
16 {
17     {
18         echo 'Erreur';
19     }
20 }>
21
```

Ce PC > Disque local (C:) > xampp > xampp > htdocs >			
Trier ▾ Afficher ▾ ...			
Nom	Modifié le	Type	Taille
dashboard	05/01/2026 14:11	Dossier de fichiers	
img	05/01/2026 14:11	Dossier de fichiers	
webalizer	05/01/2026 14:11	Dossier de fichiers	
xampp	05/01/2026 14:11	Dossier de fichiers	
applications.html	15/06/2022 19:07	Firefox HTML Doc...	4 Ko
bitnami.css	15/06/2022 19:07	Fichier source CSS	1 Ko
favicon.ico	16/07/2015 18:32	Fichier ICO	31 Ko
test.php	17/03/2026 11:40	Fichier source PHP	1 Ko

localhost/test.php|

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'ton_nom_utilisateur'@'localhost' {main} thrown in C:\xampp\htdocs\test.php on line 3

Pour ouvrir le fichier on tape localhost/[nomfichier].php

← → ↻ ⓘ 127.0.0.1/test.php

```
DupontCharles
ChiracJacques
JentonJean
FontainePaul
LiouPierre
LiliThierry
PoliFrançoise
PoutrioMichel
CakoPierre
MopoMarie
TotoMarianne
RetrongJean-Yves
ChichoLudovic
RiriNicolas
FifiStéphane
TataStéphanie
```

1. Créer un utilisateur locale

```
CREATE USER 'come'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ton_password';
```

2. Changer utilisateur de connexion

```
test.php • Untitled-1 •
C: > xamp > htdocs > test.php
1  <?php
2  if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'come', 'ton_password', 'leclerc'))
3  {
4      // Si la connexion a réussi
5      $requete="Select * from `client`Parsed";
6      $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
```

3. Erreur dans le navigateur

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Access denied for user 'come'@'localhost' to database 'leclerc
C:\xampp\htdocs\test.php on line 2

L'utilisateur a été créé, mais il n'a pour l'instant aucun droit. Il n'est pas autorisé à lire les données de la base leclerc.

4. Donner les privilèges

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune lig

GRANT SELECT ON Leclerc.* TO 'come'@'localhost';

[ Éditer en ligne ] [ Éditer ] [ Créer le code source PHP ]
```

```
✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune lig

FLUSH PRIVILEGES;
```

5. Vérifier si cela fonctionne



DupontCharles
ChiracJacques
JentonJean
FontainePaul
LiouPierre
LiliThierry
PoliFrançoise
PoutrioMichel
CakoPierre
MopoMarie
TotoMarianne
RetrongJean-Yves
ChichoLudovic
RiriNicolas
FifiStéphane
TataStéphanie

6. Ajouter une insertion (ligne 5 à 11)

Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: INSERT command denied to user 'come'@'localhost' for table 'leclerc'.`client`
C:\xampp\htdocs\test.php on line 7

L'erreur survient car nous avons seulement donné le privilège **SELECT** (lecture) à l'utilisateur 'come' à l'étape. La requête **INSERT** nécessite le privilège d'écriture, que l'utilisateur n'a pas encore. Le serveur SQL bloque donc l'opération par sécurité.

```
test.php X Untitled-1
C: > xamp > htdocs > test.php
1  <?php
2  if($bdd = mysqli_connect('localhost', 'come', 'ton_password', 'leclerc'))
3  {
4
5      // Ajoute ceci juste après mysqli_connect
6      $sql_insert = "INSERT INTO client (nom, prenom) VALUES ('Jean', 'Dupont')";
7  > if(mysqli_query($bdd, $sql_insert)) { ...
9      } else {
10     echo "Erreur d'insertion : " . mysqli_error($bdd);
11     }
12
13     // Si la connexion a réussi
14     $requete="Select * from `client`Parsed";
15     $resultat = mysqli_query($bdd, $requete);
16     while($donnees = mysqli_fetch_assoc($resultat))
17     {
18         echo $donnees['nom'];
19         echo $donnees['prenom'];
20         echo "<br>";
21     }
22     mysqli_close($bdd);
23 }
24 else // Mais si elle rate...
25
26 {
27     echo 'Erreur'; // On affiche un message d'erreur.
28 }
29 ?>
```

7. Donner accès à l'utilisateur d'exécuter la requête.

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019

```
GRANT INSERT ON leclerc.* TO 'come'@'localhost';
```

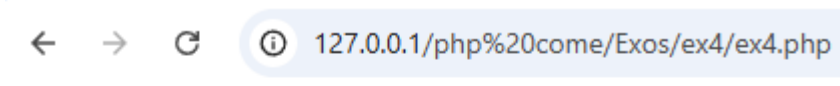
GRANT INSERT : Indique au serveur MySQL que nous autorisons l'action d'ajouter de nouvelles lignes dans les tables.

ON leclerc.* : Précise que ce droit s'applique à toutes les tables de la base de données leclerc.

TO 'come'@'localhost' : Cible spécifiquement l'utilisateur.

Exemple Bases_du_langage_PHP :

Exercice 4 :



Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Bill et je suis en BTS SIO.
Je connais 2 langages de programmation

```
ex4.php variables.php X
C: > xamp > htdocs > php come > Exos >
1  <?php
2  $prenom = "Bill";
3  $classe = 'BTS SIO';
4  $nbLangages = 2;
5  ?>
```

```
ex4.php X variables.php
C: > xamp > htdocs > php come > Exos > ex4 > ex4.php
1  <!doctype html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <meta charset="utf-8" />
6      <title>Ma page de présentation</title>
7  </head>
8
9  <body>
10     <h1>Ma présentation</h1>
11
12     <?php
13         // On récupère les variables définies dans l'autre fichier
14         include 'variables.php';
15     ?>
16
17     <p>
18         <?php
19             // Correction : Utilisation de guillemets doubles pour afficher les variables
20             echo "Bonjour, je m'appelle $prenom et je suis en $classe.";
21         ?>
22         <br>
23         <?php
24             // Correction : Utilisation du point (.) pour la concaténation au lieu du (+)
25             echo 'Je connais ' . $nbLangages . ' langages de programmation';
26         ?>
27     </p>
28 </body>
29
30 </html>
```

Les autres codes python seront mis sur le portfolio dans un fichier .ZIP téléchargeable pour simplifier leur lecture.

Test

Une fois les deux privilèges (**SELECT** et **INSERT**) accordés à l'utilisateur '**come**' :

1. Nous exécutons à nouveau la page PHP via l'URL **`http://localhost/[nom_de_votre_fichier].php`**.
2. Résultat attendu : Aucun message d'erreur ne s'affiche dans le navigateur. La page charge l'ensemble de la table existante (Succès du **SELECT**) et la nouvelle ligne de données configurée dans le bloc des lignes 5 à 11 s'ajoute en base sans blocage (Succès de l'**INSERT**).
3. La confirmation finale est apportée en vérifiant directement la table dans phpMyAdmin, où l'on constate la présence physique de la nouvelle ligne insérée.

Retour expérience

Problèmes rencontrés : Aucun problème technique imprévu ni blocage majeur n'a été présent durant ce TP. Les erreurs de droits rencontrées dans le navigateur étaient provoquées volontairement afin d'étudier les mécanismes de défense du serveur SQL.

Analyse du travail : Ce travail s'est révélé assez technique mais particulièrement intéressant. Il a permis de comprendre concrètement comment lier le code de programmation PHP à la sécurité du serveur de données

MySQL. Manipuler les privilèges permet de prendre conscience des enjeux de cybersécurité applicative dans le monde professionnel.

Quelques remarques

Le principe du moindre privilège : Concept de sécurité informatique fondamental qui consiste à attribuer à un utilisateur ou à un programme uniquement les privilèges strictement nécessaires à l'accomplissement de son travail (comme donner **SELECT et **INSERT**, mais omettre volontairement **DROP** ou **DELETE** pour éviter les destructions de données accidentelles).**